

Podpunkt (i): Reprezentacja w logice pierwszego rzędu

Tłumaczymy zwykłe zdania na wzory logiczne, używając symboli dla "każdy" ($\forall$) i "istnieje" ($\exists$). Upraszczamy relacje do krótkich funkcji, tworząc formalną bazę wiedzy.

Najpierw definiujemy nasz "słownik" (predykaty i stałe):

$A(x)$: x jest zwierzęciem.

$L(x, y)$: x kocha y.

$K(x, y)$: x zabija y.

Stałe: Jack, Jola, Tuna.

Następnie tłumaczymy podane fakty:

1. Zdanie 1: Każdy, kto kocha wszystkie zwierzęta, jest przez kogoś kochany.

$\forall x ((\forall y (A(y) \Rightarrow L(x, y))) \Rightarrow \exists z L(z, x))$

2. Zdanie 2: Nikt nie kocha tego, kto zabija zwierzę.

$\forall x (\exists y (A(y) \wedge K(x, y)) \Rightarrow \forall z \neg L(z, x))$

3. Zdanie 3: Jack kocha wszystkie zwierzęta.

$\forall x (A(x) \Rightarrow L(\text{Jack}, x))$

4. Zdanie 4: Albo Jack, albo Jola zabili kota, który ma na imię Tuna.

$K(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee K(\text{Jola}, \text{Tuna})$

5. Zdanie 5 (Fakt domyślny z kontekstu): Tuna jest zwierzęciem.

$A(\text{Tuna})$

6. Zanegowany wniosek (Zakładamy fałsz tego, co chcemy udowodnić): Jola NIE zabiła kota.

$\neg K(\text{Jola}, \text{Tuna})$

Podpunkt (ii): Konwersja do CNF i skolemizacja

Algorytmy wnioskowania wymagają ujednoliconego formatu - listy warunków zwanych klauzulami (CNF). Skolemizacja to technika pozbywania się znaku "istnieje" ($\exists$) poprzez zastąpienie nieznanymi obiektów (np. "ktoś") konkretnymi nazwami funkcyjnymi.

Przekształcamy najbardziej skomplikowane Zdanie 1, aby pokazać proces:

Wzór wejściowy: $\forall x ((\forall y (A(y) \Rightarrow L(x, y))) \Rightarrow \exists z L(z, x))$

Krok A (Eliminacja implikacji): Zmieniamy $\alpha \Rightarrow \beta$ na $\neg \alpha \vee \beta$.

$\forall x (\neg(\forall y (\neg A(y) \vee L(x, y))) \vee \exists z L(z, x))$

Krok B (Prawa de Morgana): Przenosimy negację do środka nawiasów.

$$\forall x (\exists y (A(y) \wedge \neg L(x, y)) \vee \exists z L(z, x))$$

Krok C (Skolemizacja): Usuwamy $\exists y$ oraz $\exists z$. Ponieważ zależą one od x (dla każdego x istnieje jakiś y i z), wprowadzamy funkcje Skolema: $F(x)$ oraz $G(x)$.

$$\forall x ((A(F(x)) \wedge \neg L(x, F(x))) \vee L(G(x), x))$$

Krok D (Rozdzielność i opuszczenie $\forall$): Rozdzielamy alternatywę względem koniunkcji, aby uzyskać listę klauzul.

$$(A(F(x)) \vee L(G(x), x)) \wedge (\neg L(x, F(x)) \vee L(G(x), x))$$

Klauzule:

$$K1: A(F(x)) \vee L(G(x), x) \text{ (ze Zdania 1)}$$

$$K2: \neg L(x, F(x)) \vee L(G(x), x) \text{ (ze Zdania 1)}$$

$$K3: \neg A(y) \vee \neg K(x, y) \vee \neg L(z, x) \text{ (ze Zdania 2)}$$

$$K4: \neg A(w) \vee L(\text{Jack}, w) \text{ (ze Zdania 3)}$$

$$K5: K(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee K(\text{Jola}, \text{Tuna}) \text{ (ze Zdania 4)}$$

$$K6: A(\text{Tuna}) \text{ (ze Zdania 5)}$$

$$K7: \neg K(\text{Jola}, \text{Tuna}) \text{ (Zanegowany wniosek)}$$

Podpunkt (iii): Dowód metodą rezolucji

Do naszej bazy wiedzy dodajemy założenie "Jola NIE zabiła kota". Zderzamy teraz ze sobą klauzule, szukając sprzecznych informacji. Celem jest udowodnienie, że nasze założenie łamie prawa logiki (doprowadza do błędu, czyli "klauzuli pustej"). Jeśli doprowadzi do błędu, wniosek początkowy ("Jola zabiła kota") musi być prawdziwy.

Łączymy klauzule, eliminując przeciwstawne elementy.

1. Rozwiązujemy K5 i K7:

Bierzemy $K(\text{Jack}, \text{Tuna}) \vee K(\text{Jola}, \text{Tuna})$ oraz $\neg K(\text{Jola}, \text{Tuna})$.

Wynik R1: $K(\text{Jack}, \text{Tuna})$ (Skoro Jola nie zabiła, a zrobiło to jedno z nich, to zrobił to Jack).

2. Rozwiązujemy K3 i R1:

Bierzemy $\neg A(y) \vee \neg K(x, y) \vee \neg L(z, x)$ i łączymy z $K(\text{Jack}, \text{Tuna})$.

Podstawiamy pod zmienne: $x = \text{Jack}$, $y = \text{Tuna}$.

Wynik R2: $\neg A(\text{Tuna}) \vee \neg L(z, \text{Jack})$.

3. Rozwiązujemy R2 i K6:

Bierzemy $\neg A(\text{Tuna}) \vee \neg L(z, \text{Jack})$ i łączymy z faktem $A(\text{Tuna})$.

Wynik R3: $\neg L(z, \text{Jack})$ (Udowodniliśmy, że nikt nie kocha Jacka, bo zabił zwierzę).

4. Rozwiązujemy K4 i K2:

Bierzemy $\neg A(w) \vee L(\text{Jack}, w)$ oraz $\neg L(x, F(x)) \vee L(G(x), x)$.

Podstawiamy $x = \text{Jack}$ oraz $w = F(\text{Jack})$, co pozwala wyeliminować $L(\text{Jack}, F(\text{Jack}))$ oraz $\neg L(\text{Jack}, F(\text{Jack}))$.

Wynik R4: $\neg A(F(\text{Jack})) \vee L(G(\text{Jack}), \text{Jack})$.

5. Rozwiązujemy R4 i K1:

Bierzemy $\neg A(F(\text{Jack})) \vee L(G(\text{Jack}), \text{Jack})$ i łączymy z $A(F(x)) \vee L(G(x), x)$ (gdzie $x = \text{Jack}$).

Terminy z A się eliminują, a L się dubluje, więc upraszczamy.

Wynik R5: $L(G(\text{Jack}), \text{Jack})$ (Udowodniliśmy, że ktoś jednak kocha Jacka, bo kocha on wszystkie zwierzęta).

6. Zderzenie logiczne (Sprzeczność):

Bierzemy R3 (nikt nie kocha Jacka: $\neg L(z, \text{Jack})$) oraz R5 (ktoś kocha Jacka: $L(G(\text{Jack}), \text{Jack})$).

Łączymy je, podstawiając $z = G(\text{Jack})$.

Wynik: Otrzymujemy całkowitą sprzeczność – tak zwaną klauzulę pustą ($\square$).

Wniosek: Skoro dodanie założenia $\neg K(\text{Jola}, \text{Tuna})$ zepsuło całą strukturę logiki, oznacza to, że oryginalne zdanie $K(\text{Jola}, \text{Tuna})$ musi być prawdą. Jola zabiła kota.